

İrrasyonel Sayılar

Hazırlayan: MEHMET EMİR YILMAZ

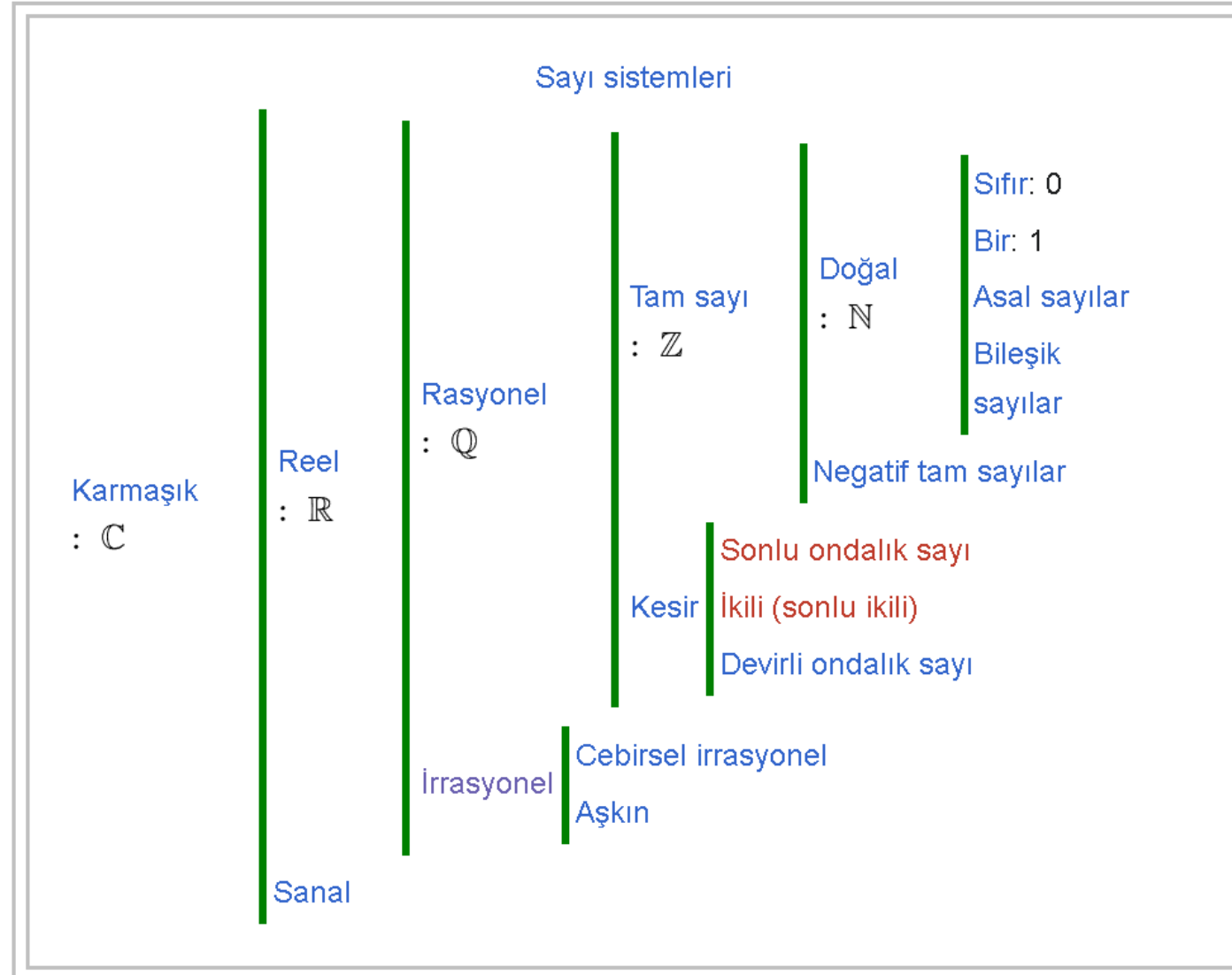
Sayılar

- **Sayı**, [sayma](#), [ölçme](#) ve etiketleme için kullanılan bir [matematiksel nesnedir](#). (Kaynak: Vikipedi)
- Yaygın kullanılan sayı sistemi onluk sayı sistemidir. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0; bu sayı sisteminde kullanılan rakamlardır.
- Onluk sayı sistemi dışında kullanılan sayı sistemleri de mevcuttur, bunlar ikilik, sekizlik, onaltılık sistemlerdir (yaygın olanlar).

Sayı Türleri (Kaynak: Vikipedi)

G • T • D	Sayılar	[Daralt]
Sayılabilir küme	Doğal sayılar ($\mathbb{N}$) • Tam sayı ($\mathbb{Z}$) • Rasyonel sayılar ($\mathbb{Q}$) • Çizilebilir sayılar • Cebirsel sayılar ($\mathbb{A}$) • Periyotlar • Hesaplanabilir sayılar • Tanımlanabilir gerçel sayılar • Aritmetik sayılar • Gaussyen tam sayılar	
Kompozisyon cebiri	Bölüm cebiri: Reel sayılar ($\mathbb{R}$) • Karmaşık sayılar ($\mathbb{C}$) • Dördey ($\mathbb{H}$) • Sekizeyler ($\mathbb{O}$)	
Split türleri	$\mathbb{R}$ üzerinde: • Split-karmaşık sayılar • Split-dördeyler $\mathbb{C}$ üzerinde: • Split-sekizeyler • Bikompleksler • Bidördeyler • Bisekizeyler	
Diğer hiperkarmaşık sayılar	İkil sayılar • İkil dördeyler • İkil-karmaşık sayılar • Hiperbolik dördeyler • Onaltıyeyler ($\mathbb{S}$) • Split-bidördeyler • Çoklukarmaşık sayılar • Geometrik cebir (Fiziksel uzay cebri • Uzay-zaman cebri)	
Diğer türler	Kardinal sayılar • Genişletilmiş gerçel sayılar • İrrasyonel sayılar • Bulanık sayılar • Hiper gerçel sayılar • Levi-Civita cismi • Surreal sayılar • Aşkın sayılar • Ordinal sayılar • p -sel sayılar (p -sel solenoidler) • Süperdoğal sayılar • Süper gerçel sayılar	
İlgili diğer kavramlar	Çift ve tek sayılar • Devirli sayılar • Hiperbolik sayılar • Sonluötesi sayılar • Cayley–Dickson yapısı • Tessarine • Musean hipersayısı • ∞ (sonsuz) • Tam sayı dizileri • Büyük sayılar (Googol) • Matematik sabitleri • Nominal sayılar • Asal sayılar • Bileşik sayılar • Sanal sayılar • Arkadaş sayılar • Mükemmel sayılar • Eksik sayılar • Artık sayılar • Üçgensel sayılar • Karesel sayılar • Kare-üçgensel sayılar • Beşgensel sayılar • Dörtüzlüsel sayılar • Harshad sayıları • Yarım tam sayılar • Palindromik sayılar • Lasa sayısı	
Sınıflandırma •  Liste		

Hiyerarşik Sıralama



$\mathbb{R}$ eel Sayılar

- [Fransızca](#) *réel* (gerçek) kelimesinden gelmektedir. (Kaynak: Vikipedi)
- İrrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşur ve sayı doğrusunda karşılıkları vardır.
- Örnek olarak: 0, -1, -3.5, $\frac{1}{4}$, $\sqrt{3}$, π , e, 0.3333333 ... 3(*devirli*) gibi sayılar reel sayılar kümesindedir.

İrrasyonel Sayı

- Tanım: İki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan, virgülden sonraki kısmı devretmeyen sayılar.
- Ondalık kısımlarında hiçbir kural izlemezler (genellikle).
- Bütün sayıların yan yana elde edilmesiyle yazılan Champernowne sabiti de irrasyoneldir ancak belirli bir düzeni mevcuttur. 0,12345678910111213... (Kaynak: Vikipedi)
- İrrasyonel sayılar cetvelle ölçülemez, Bir dik üçgenin **dik kenarları** aynı uzunluktaysa ve rasyonel sayı ile ifade edilebiliyorsa, hipotenüs her zaman irrasyoneldir. (Kaynak: Vikipedi)
- $\pi, e, \sqrt{2}, \sqrt{3} \dots$ gibi sayılar irrasyonel sayılara örnektir.

Transandantal Sayı (Aşkın Sayı)

- İrrasyonel sayıların bir alt kümesi olan bu sayılar, rasyonel katsayılı hiçbir cebirsel denklemin kökü olamayan sayılardır.
- Bu sayılar cebirsel değildir. Örneğin $x^2-2=0$ denkleminin köklerinden biri olan $\sqrt{2}$ sayısı cebirsel bir denklemin kökü olduğundan transandantal değil, cebirseldir.
- Bu sayılar: π, e, e^π gibi sayılar aşkındır.

TEŞEKKÜRLER...